

Les fractions simples : comparer, encadrer, simplifier

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître différentes désignations d'une même fraction
- ✓ Décomposer une fraction de façon additive ou multiplicative
- ✓ Comparer et encadrer des fractions simples

L'essentiel à retenir

- 1 Une fraction simple, comme $\frac{3}{4}$, peut se dire de plusieurs façons : **trois quarts**, mais on peut aussi la décomposer. Une décomposition additive : $\frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$. Une décomposition multiplicative : $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ (trois fois un quart).
- 2 On peut aussi combiner une partie entière avec une fraction : par exemple, $\frac{5}{4}$ (cinq quarts) peut s'écrire $1 + \frac{1}{4}$, c'est-à-dire un entier et un quart. Cette écriture s'appelle une fraction mixte et aide à mieux se représenter les fractions supérieures à 1.
- 3 Pour comparer deux fractions de même dénominateur, on compare simplement leurs numérateurs (déjà vu au CM1). Pour encadrer une fraction entre deux entiers consécutifs, on compare le numérateur et le dénominateur : si le numérateur est inférieur au dénominateur, la fraction est comprise entre 0 et 1.
- 4 Ces différentes façons de désigner et décomposer une fraction (orale, écrite, additive, multiplicative, mixte) permettent de mieux comprendre ce que représente réellement une fraction, au-delà de sa simple écriture avec un numérateur et un dénominateur.
- 5 Pour encadrer une fraction entre deux entiers consécutifs quelconques (pas seulement 0 et 1), on divise le numérateur par le dénominateur : le quotient entier donne l'entier inférieur, et l'entier suivant est l'entier supérieur. Exemple : $\frac{17}{5}$ est comprise entre 3 et 4, car $17 \div 5 = 3$ reste 2 (donc $\frac{15}{5} = 3$ et $\frac{20}{5} = 4$).
- 6 Simplifier une fraction consiste à diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre (un diviseur commun), pour obtenir une fraction équivalente avec des nombres plus petits. Exemple : $\frac{8}{12}$ peut se simplifier en divisant par 4 : $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$. Une fraction est dite irréductible quand on ne peut plus la simplifier.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.